

# CDP Agent

## 1. CDP Agent

当前 CDP 已有三套规则相关引擎：marketing-filter-engine-api 负责字段、操作符、枚举、规则回显和翻译；marketing-query-engine-api 负责 DSL 到 SQL、人数预估和确定性查询验证；marketing-rule-engine-api 负责规则存储、执行和后续诊断基础。

因此，CDP Agent 不需要重做规则或查询系统，而是在现有引擎之上新增一层 AI 编排能力：把自然语言转成候选 DSL，再复用现有引擎完成回显、校验、预估和人工确认。Agent 不直接拼 SQL，不直接发布正式规则，也不绕过现有限权。

整体建议分三期推进：第一期做 AI 圈人助手和基础只读 MCP；第二期加强圈人功能与智能诊断；第三期产品化 AI 开放层，并在 query engine 中补充仅供 AI 调用的 hybrid search 能力。

架构图：



## 2. CDP目前的能力

当前三套引擎已经提供了 CDP Agent 所需的大部分确定性能力：

- 语义与配置层**：marketing-filter-engine-api 已沉淀字段树、操作符、枚举、动态选项、行为字段、权限检查、规则回显和规则翻译能力，可作为 Agent 的字段语义来源和结果回显层。
- 查询与验证层**：marketing-query-engine-api 已支持 DSL 到 SQL、人数预估、行为查询、聚合分析、查重、字段策略和 PII 处理，可作为 Agent 生成结果的确定性验证层。

- **规则执行层**：marketing-rule-engine-api 已支持规则生命周期、规则执行、按实体执行和查重，可支撑后续规则解释、规则诊断和“为什么没圈中”等场景。

- **共同工程基础**：三个项目共享相近的 DSL 表达、Go/Kratos 工程体系、protobuf/OpenAPI/gRPC/HTTP 生成链路，以及已有的规则校验、回显、翻译、执行和 SQL 编译路径。

这意味着 CDP Agent 的建设重点不是补齐底层规则能力，而是把现有能力组织成“自然语言输入 -> 候选规则 -> 确定性校验 -> 用户确认”的可治理产品体验。

### 3. 分期建设

#### Phase 1：Agent 圈人助手 + 基础只读 MCP

目标：让客户可以用自然语言描述目标人群，由 Agent 生成候选筛选规则，经过回显、解释、人数预估后，由客户人工确认并沿用现有链路保存。

功能：

- **自然语言圈人**：例如输入“查询地址在上海且公司规模大于500人的线索”，系统生成可预览、可修改的筛选条件，支持部分预设字段和单个对象查询。
- **规则解释**：每个 Agent 生成条件都能说明使用了哪个字段、什么操作符、什么取值，以及是否存在默认假设。
- **人数预估**：生成后调用 query engine 做 dry-run 或 total 预估，让客户在保存前看到大致规模。
- **多轮澄清基础能力**：遇到“高价值客户”“近期活跃”等模糊表达时，系统不强行猜测，而是追问业务定义。
- **基础只读 MCP 能力**：查询对象元数据、点查线索等对象实体数据、和查询人群人数等能力。

#### Phase 2：规则解释与智能诊断

目标：把 Agent 从“帮客户配置规则”扩展到“帮客户理解和诊断规则”，降低客户成功、交付和研发排障成本。

功能：

- **自然语言圈人**：涵盖大部分字段、支持跨对象查询、支持对象关联行为查询
- **已有规则翻译**：将复杂嵌套规则翻译成业务人员能理解的摘要。
- **自然语言与规则校验**：回答“为什么某个用户没有被圈中”“某个用户是否与该规则匹配”。
- **规则体检**：识别明显空集、条件矛盾、条件冗余、操作符误用、字段不可用等问题。

#### Phase 3：AI 开放层产品化 + Query Engine Hybrid Search

目标：把 Phase 1/2 验证过的 AI 工具链产品化，同时让 marketing-query-engine-api 基于 Doris 4.x 增加仅供 AI 编排层调用的 hybrid search 能力，用于增强选项、标签和文本字段的语义召回。

功能：

- **选项和标签语义召回**：面向行业、地区、来源、阶段、状态、标签、动态标签、意向标签、活动、内容、渠道、素材、页面、表单等选项型字段，Agent 可调用 query engine 的 hybrid search 能力，把“制造业客户”“私域增长相关标签”“视频内容”这类自然语言表达召回为候选项。
- **文本证据召回**：面向备注、描述、表单填写内容、咨询内容、页面标题、内容标题、素材标题、活动名称、行为属性关键词等非 PII 文本字段，Agent 可通过 query engine 做全文或混合检索，获取候选字段、候选文本片段、命中证据和相关性分数，用于判断用户意图、生成解释、辅助构造可校验 DSL。
- **Doris 4.x Hybrid Search 查询底座**：query engine 可在受控内部接口中组合 Doris 倒排全文检索、BM25 相关性、向量近似检索和结构化过滤，让 Agent 在“字段/选项/文本候选召回”阶段获得更强的语义检索能力。

## 4. 技术拆解

### 4.1 总体技术路线

总体路线是“新增 AI 编排层，复用确定性引擎”：

客户自然语言 -> cdp-agent -> filter engine 获取字段/操作符/枚举/行为 schema -> LLM 做意图理解，输出受控中间表示 -> Agent 将用户语义落到真实字段与真实枚举 -> 构造候选 dsl.Rule -> filter engine 回显/翻译 -> query engine dry-run/人数预估 -> 输出候选规则、解释、置信度、问题和 trace -> 用户确认后走现有保存规则链路 关键原则：

- LLM 只负责理解和生成候选结构，不负责最终执行。
- 字段、操作符、枚举和行为定义全部来自 filter engine 和 metadata service。
- SQL 生成、PII 处理和字段策略全部留在 query/rule engine。
- Agent 结果必须经过现有引擎验证后才展示给客户确认。

### 4.2 新增能力一：cdp-agent

建议新增独立服务 cdp-agent，作为 AI 编排层，而不是把 LLM 逻辑直接塞进三个现有引擎。它主要负责：

- 接收自然语言、场景、对象、模式和用户上下文。
- 拉取并缓存当前场景可用的字段 schema。
- 调用模型做意图抽取和模糊表达识别。
- 将意图映射到真实字段、操作符和枚举值。
- 构造候选 dsl.Rule。

- 调用现有引擎完成回显、翻译、dry-run 和人数预估。
- 输出解释、置信度、澄清问题和审计 trace。

这样拆分的好处：

- 不破坏三个现有引擎的稳定职责。
- AI 逻辑可以独立迭代模型、prompt、评估集和工具协议。
- 出问题时可以降级关闭 AI 层，不影响原有筛选、查询和规则能力。

### 4.3 新增能力二：字段语义落地与校验闭环

AI 圈人质量的核心不在 prompt，而在字段语义落地和验证。

需要建设两类能力：

- **字段语义落地**：把“客户等级”“最近活跃”“访问官网”等自然语言表达映射到 filter engine 中真实存在、当前用户有权限使用的字段、行为、枚举和 操作符。

- **验证器闭环**：候选 DSL 生成后，依次经过结构校验、filter engine 回显/翻译、query engine SQL dry-run 或人数预估。失败时有限自动修复，无法确定时返回澄清问题。

这保证 AI 不会使用不存在的字段、不可见字段、不支持的操作符，避免“看起来合理但系统跑不通”的结果。

### 4.4 新增能力三：MCP

- 查询字段 schema。
- 搜索枚举和动态选项。
- 生成候选 DSL。
- 校验 DSL。
- 翻译规则。
- 查询对象实体。
- 预估人数。

### 4.5 新增能力四：Query Engine AI-only Hybrid Search

Phase 3 建议在 marketing-query-engine-api 内增加 AI 专用的 hybrid search 查询能力，而不是把全文或语义检索直接做成客户可见的筛选器能力。

建议新增两类内部能力：

- **选项解析模块**：输入自然语言、object、field scope 和用户上下文，返回候选选项的 id、label、field code、召回分数、命中证据和权限校验结果

- **文本搜索**：输入自然语言、object、允许检索的文本字段集合和可选基础 DSL 约束，返回候选文本字段、文本片段、相关性分数和可解释证据。

底层数据与索引建议：

- **选项索引表**：按租户、字段、选项 id、label、alias、描述、业务标签建索引；适合支撑选项和标签的语义召回。



- **文本证据索引表**：只纳入明确允许 Agent 检索的非 PII 文本字段，记录对象 id、字段 code、文本片段、更新时间、来源和权限上下文。
- **Doris 索引能力**：优先使用 Doris 4.x 的倒排索引、MATCH\_\* 全文匹配和 BM25 分数；对需要语义相似度的字段，可补充 embedding 列和 ANN 索引，再通过 hybrid search 与结构化过滤组合。
- **索引版本**：记录 tokenizer、embedding model、字段白名单、schema hash 和构建时间，避免 Agent 使用过期或不兼容的召回结果。

## 4.6 新增能力五：评估、观测与治理

Agent 能力要能对客户和内部管理层解释质量，需要建设持续评估和治理能力。

建议从 Phase 1 就建立：

- **黄金评测集**：覆盖文本、数字、日期、枚举、boolean、标签、行为、PII、字段多义、枚举重名等典型场景。
- **核心质量指标**：一次生成成功率、dry-run 通过率、人工修改率、澄清后成功率、低置信度拦截率。
- **Hybrid Search 召回指标**：选项召回 TopK 命中率、文本证据采纳率、误召回率、索引新鲜度、embedding 版本影响。
- **系统指标**：响应时间、模型调用成本、cache 命中率、自动修复成功率。
- **审计 trace**：记录 request id、object、候选 DSL hash、校验结果和失败原因，敏感信息脱敏。

这些指标能支撑灰度发布、模型升级、prompt 调整和对外质量承诺。

## 5. 结论

当前已经具备建设 CDP Agent 的核心基础：filter engine 提供语义层，query engine 提供确定性 DSL2SQL 能力，rule engine 提供执行和诊断基础。

相比从零建设 AI 圈人能力，我们的主要工作是新增一层可治理的 Agent 编排服务，并把现有三引擎包装成 AI 可安全调用的工具链。